

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

По лабораторной работе №4

Сервис-ориентированная архитектура

Вариант: 8984

Выполнили:

студент 4 курса

Батманов Даниил Евгеньевич 

Группа: Р3407

Принял:

Цопа Евгений Алексеевич

Отчёт принят «__»_____2026 г.

Оценка: _____

г. Санкт-Петербург, 2026

Задание

Лабораторная работа #4

Введите вариант: 8984

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Переработать сервисы из лабораторной работы #3 следующим образом:

- Второй ("вызывающий") сервис переписать в соответствии с требованиями протокола SOAP.
- Развернуть переработанный сервис на сервере приложений по собственному выбору.
- Оставшийся сервис не модифицировать, не менять его API, протокол и используемый сервер приложений.
- Установить и сконфигурировать на сервере Helios программное обеспечение Mule ESB.
- Настроить интеграцию двух сервисов с использованием установленного программного обеспечения.
- Реализовать дополнительную REST-"прослойку", обеспечивающую возможность доступа к переработанному сервису клиентского приложения без необходимости его модификации. Никакой дополнительной логики, помимо вызовов SOAP-сервиса, разработанная REST-прослойка содержать не должна.

Ход работы

Исходный код:

Сервис 1 - <https://github.com/CodeAxeAttacks/organization-service>

Сервис 2 - <https://github.com/CodeAxeAttacks/organization-manager>

Фронт - https://github.com/CodeAxeAttacks/frontend_soa

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно решена задача интеграции гетерогенных веб-сервисов с использованием сервисной шины Mule ESB, развернутой на сервере Helios. Работа включала в себя модификацию "вызывающего" сервиса путем его перевода на протокол SOAP и развертывания на новом сервере приложений, в то время как второй сервис остался неизменным, что продемонстрировало ability работать с унаследованными системами. Ключевым этапом стала настройка Mule ESB, которая выступила в роли посредника, обеспечив прозрачную маршрутизацию и преобразование протоколов между разнородными сервисами без необходимости изменения их исходного кода. Для сохранения совместимости с клиентским приложением, не поддерживающим SOAP, была разработана легковесная REST-прослойка, единственной функцией которой стала трансляция REST-запросов в SOAP-вызовы и обратная передача ответов, что полностью соответствует условию об отсутствии дополнительной бизнес-логики. В результате все компоненты были успешно интегрированы в единую систему, что подтверждает эффективность использования ESB для обеспечения взаимодействия между сервисами с различными транспортными протоколами и форматами данных.